

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования



**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

09.04.04 «Программная инженерия»

Отделение информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Управление разработкой промышленного программного обеспечения»

Выполнил:

Студент группы 8МП5Л

_____ Шаврин А.П.

Проверил:

К.т.н., доцент ОИТ

_____ Небаба С.Г.

Задание

1. Настроить git. Создать git-репозиторий.
2. Добавить изменения (минимум 5 коммитов). В каждом коммите должен содержаться не только заголовок, но и тело комментария. В одном из первых коммитов добавить файл README с описанием проекта (как минимум, указать себя как автора).
3. Посмотреть статус, какие изменения были внесены.
4. Посмотреть историю коммитов (с детализацией).
5. Загрузить репозиторий на GitHub (создать аккаунт, если нет).
6. Ответвиться от основной ветки проекта и сделать еще 6 коммитов.
7. Переписать историю коммитов с помощью команды rebase. Один из новых коммитов только переименовать, два других объединить командой squash, еще один полностью отредактировать командой edit.
8. Внести изменения. Сделать merge двух веток.

Ход работы

Ниже представлены этапы выполнения задания, которые были выполнены в терминале. К каждому этапу приведены использованные команды и их вывод, а также указаны ссылки на соответствующие скриншоты.

- Настройка git

Были установлены глобальные настройки git: имя пользователя и email.

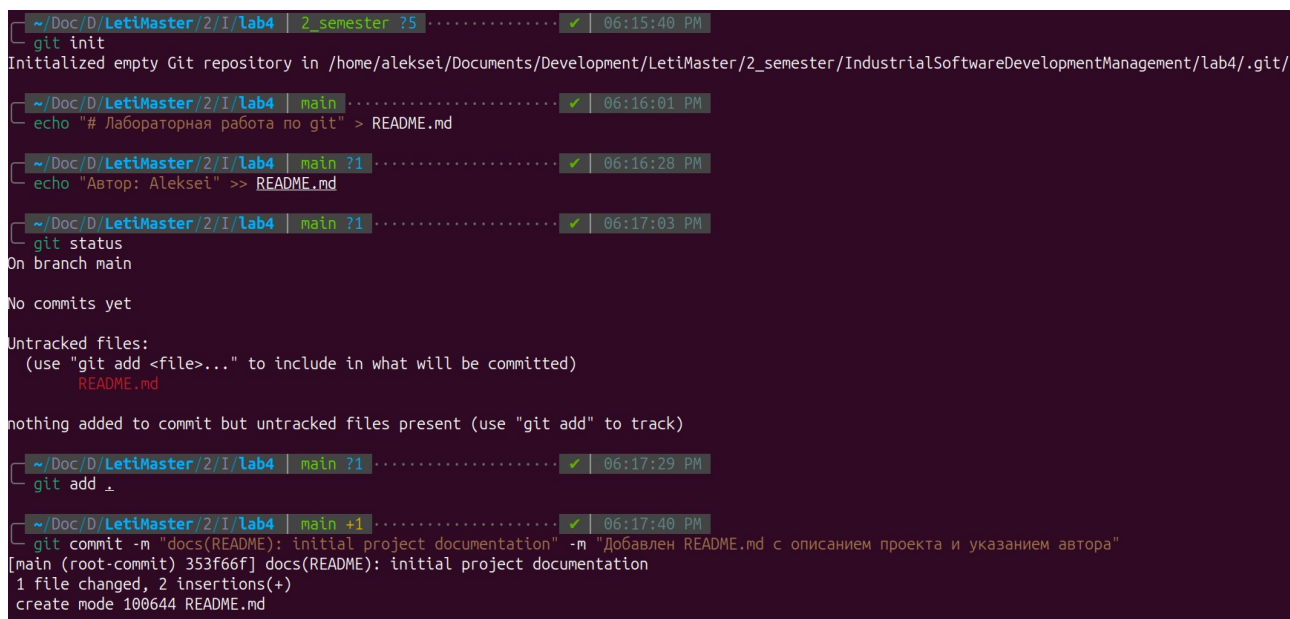
Команды:

```
git config --global user.name "ShavrinAleksei"
```

```
git config --global user.email "...@gmail.com"
```

- Инициализация репозитория и создание первого коммита

В директории /lab4 был инициализирован git-репозиторий и создан файл README.md с описанием проекта. Команды представлены на рисунке 1.



```
~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | 2_semester ?5 ..... ✓ | 06:15:40 PM
└─ git init
Initialized empty Git repository in /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/.git/

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ..... ✓ | 06:16:01 PM
└─ echo "# Лабораторная работа по git" > README.md

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:16:28 PM
└─ echo "Автор: Aleksei" >> README.md

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:17:03 PM
└─ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:17:29 PM
└─ git add .

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main +1 ..... ✓ | 06:17:40 PM
└─ git commit -m "docs(README): initial project documentation" -m "Добавлен README.md с описанием проекта и указанием автора"
[main (root-commit) 353f66f] docs(README): initial project documentation
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 README.md
```

Рисунок 1. git_init_commit

- Создание дополнительных коммитов. Следуя заданию, были созданы 4 последующих коммита (всего стало 5 коммитов в основной ветке). Каждый коммит содержит заголовок и тело сообщения. Команды по созданию файлов, их модификации и коммитам приведены на рисунках 2-4.

```

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ..... ✓ | 06:22:40 PM
echo "#!/usr/bin/zsh" > src/script.sh
zsh: event not found: /usr/bin/zsh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ..... 1 x | 06:24:46 PM
echo '#!/usr/bin/zsh' > src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:25:29 PM
echo "echo 'Hello'" >> src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:26:14 PM
cat src/script.sh
#!/usr/bin/zsh
echo 'Hello'

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... ✓ | 06:26:25 PM
git add script.sh

fatal: pathspec 'script.sh' did not match any files

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ?1 ..... 128 x | 06:26:34 PM
git add src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main +1 ..... ✓ | 06:26:42 PM
git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main +1 ..... ✓ | 06:27:07 PM
git commit -m "feat(script): add basic script" -m "Создан script.sh с простым выводом 'Hello'"
[main 1f5cb52] feat(script): add basic script
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 src/script.sh

```

Рисунок 2. Коммит 2.

```

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | main ..... ✓ | 06:27:10 PM
cd ./src

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main ..... ✓ | 06:27:30 PM
echo "DEBUG=true" > config.cfg

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main ?1 ..... ✓ | 06:27:37 PM
git add config.cfg

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main +1 ..... ✓ | 06:27:47 PM
git commit -m "chore(config): add configuration file" -m "Добавлен config.cfg с параметром DEBUG"
[main 65fc69a] chore(config): add configuration file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 src/config.cfg

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main ..... ✓ | 06:27:56 PM
echo "function greet() {" >> script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main !1 ..... ✓ | 06:28:07 PM
echo "  echo 'Hello, World!'" >> script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main !1 ..... ✓ | 06:28:14 PM
echo "}" >> script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main !1 ..... ✓ | 06:28:23 PM
git add script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main +1 ..... ✓ | 06:28:29 PM
git commit -m "feat(script): add greet function" -m "В script.sh добавлена функция greet, выводящая приветствие"
[main 98d10c9] feat(script): add greet function
1 file changed, 3 insertions(+)

```

Рисунок 3. Коммит 3 и 4.

```
~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main ..... ✓ | 06:28:40 PM
echo "*.log" > .gitignore

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main ?1 ..... ✓ | 06:28:50 PM
git add .gitignore

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main +1 ..... ✓ | 06:28:59 PM
git commit -m "chore(gitignore): ignore log files" -m "Добавлен .gitignore для исключения *.log"

dquote>
dquote>

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main +1 ..... INT x | 06:29:33 PM
git commit -m "chore(gitignore): ignore log files" -m "Добавлен .gitignore для исключения *.log"

dquote>

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4/src | main +1 ..... INT x | 06:29:38 PM
git commit -m "chore(gitignore): ignore log files" -m "Добавлен .gitignore для исключения *.log"

[main 64a34f6] chore(gitignore): ignore log files
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 src/.gitignore
```

Рисунок 4. Коммит 5.

После всех коммитов были выполнены команды для проверки состояния и истории (Просмотр истории с графом (сокращенный вариант) рисунок 5, Просмотр истории с детализацией (тела коммитов, авторы, даты) рисунок 6, История коммитов с изменениями в коммитах - рисунок 7)

```
* 64a34f6 (HEAD -> main) chore(gitignore): ignore log files
* 98d10c9 feat(script): add greet function
* 65fc69a chore(config): add configuration file
* 1f5cb52 feat(script): add basic script
* 353f66f docs(README): initial project documentation
(END)
```

Рисунок 5. История коммитов сокращенно.

```

commit 64a34f6d69ba8442748737e5da49bfef5adebecd (HEAD -> main)
Author:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate:  Sat Mar 28 18:29:44 2026 +0300
Commit:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate:  Sat Mar 28 18:29:44 2026 +0300

    chore(gitignore): ignore log files

Добавлен .gitignore для исключения *.log

commit 98d10c92a7d431a45bb35bec697db6c8b601e6d6
Author:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate:  Sat Mar 28 18:28:39 2026 +0300
Commit:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate:  Sat Mar 28 18:28:39 2026 +0300

    feat(script): add greet function

В script.sh добавлена функция greet, выводящая приветствие

commit 65fc69ada133d1365d03746d064eb604a39560a7
Author:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate:  Sat Mar 28 18:27:55 2026 +0300
Commit:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate:  Sat Mar 28 18:27:55 2026 +0300

    chore(config): add configuration file

Добавлен config.cfg с параметром DEBUG

commit 1f5cb52f66ec30feb2bd5cdfa2b855fc34213b73
Author:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate:  Sat Mar 28 18:27:09 2026 +0300
Commit:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate:  Sat Mar 28 18:27:09 2026 +0300

    feat(script): add basic script

Создан script.sh с простым выводом 'Hello'

commit 353f66f1f1d0162c55ae257cd3e5b512e4bd3959
Author:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate:  Sat Mar 28 18:22:39 2026 +0300
Commit:      ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate:  Sat Mar 28 18:22:39 2026 +0300

```

Рисунок 6. История коммитов с детализацией.

```

commit 64a34f6d69ba8442748737e5da49bfef5adebecd (HEAD -> main)
Author: ShavrinAleksi <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 18:29:44 2026 +0300

    chore(gitignore): ignore log files

    Добавлен .gitignore для исключения *.log

diff --git a/src/.gitignore b/src/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..397b4a7
--- /dev/null
+++ b/src/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+*.log

commit 98d10c92a7d431a45bb35bec697db6c8b601e6d6
Author: ShavrinAleksi <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 18:28:39 2026 +0300

    feat(script): add greet function

    В script.sh добавлена функция greet, выводящая приветствие

diff --git a/src/script.sh b/src/script.sh
index af3d95f..044075d 100644
--- a/src/script.sh
+++ b/src/script.sh
@@ -1,2 +1,5 @@
-#!/usr/bin/zsh
-echo 'Hello'
+function greet() {
+  echo 'Hello, World!'
+}

commit 65fc69ada133d1365d03746d064eb604a39560a7
Author: ShavrinAleksi <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 18:27:55 2026 +0300

    chore(config): add configuration file

    Добавлен config.cfg с параметром DEBUG

diff --git a/src/config.cfg b/src/config.cfg
new file mode 100644
index 0000000..99d137a
--- /dev/null
+++ b/src/config.cfg
@@ -0,0 +1 @@
+DEBUG=true

```

Рисунок 7. История коммитов с изменениями в коммитах.

- Затем созданный локально репозиторий был загружен на GitHub (рисунок 8)

```
~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | main
git remote add origin git@github.com:ShavrinAleksei/ISD-lab4.git

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | main
git remote -v
origin  git@github.com:ShavrinAleksei/ISD-lab4.git (fetch)
origin  git@github.com:ShavrinAleksei/ISD-lab4.git (push)

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | main
git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | main
git push origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (19/19), 3.02 KiB | 3.02 MiB/s, done.
Total 19 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:ShavrinAleksei/ISD-lab4.git
* [new branch]      main -> main
```

Рисунок 8. Загрузка на GitHub.

- После было выполнено переключение на ветку feature и создание новых коммитов на рисунках 9-10.

```
git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | feature
git status
On branch feature
nothing to commit, working tree clean

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/src | feature
cd ..

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature
echo '#!/usr/bin/zsh' > src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ?1
echo 'function log() { echo "[LOG] $1"; }' >> src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1
git add src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1
git commit -m "feat(utils): add logging function" -m "Добавлен utils.sh с функцией log для вывода с
общений"
[feature e3a2948] feat(utils): add logging function
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature
~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature
echo "log 'Script started'" >> src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature !1
git add src/script.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1
git commit -m "feat(script): add logging call" -m "B script.sh добавлен вызов функции log при старт
e
dquote> "
[feature 10d1812] feat(script): add logging call
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Рисунок 9. Переключение на новую ветку и создание 2х коммитов.

```

~/Doc/D/LetiMaster/2/1/lab4 | feature ..... ✓ | 5s | 07:00:42 PM
echo '#!/usr/bin/zsh' > src/test.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ?1 .. ✓ | 07:00:50 PM
echo "echo 'Running tests...' >> src/test.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ?1 .. ✓ | 07:00:57 PM
echo "echo 'All tests passed'" >> src/test.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ?1 .. ✓ | 07:01:03 PM
git add src/test.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1 .. ✓ | 07:01:09 PM
git commit -m "test: add test script" -m "Добавлен test.sh для будущих тестов"
[feature 0584c84] test: add test script
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 src/test.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ..... ✓ | 07:01:17 PM
echo "LOG_LEVEL=info" >> src/config.cfg

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature !1 .. ✓ | 07:01:50 PM
git add src/config.cfg

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1 .. ✓ | 07:01:55 PM
git commit -m "chore(config): add LOG_LEVEL setting" -m "В config.cfg добавлен параметр LOG_LEVEL"
[feature 389212d] chore(config): add LOG_LEVEL setting
1 file changed, 1 insertion(+)

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ..... ✓ | 07:02:02 PM
sed -i 's/log/log_message/' src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature !1 .. ✓ | 07:02:51 PM
git add src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1 .. ✓ | 07:02:58 PM
git commit -m "fix(utils): rename function to log_message" -m "Переименована функция log в log_message для ясности"
[feature 487dbf8] fix(utils): rename function to log_message
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature ..... ✓ | 07:03:06 PM
echo "# Utility library" >> src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature !1 .. ✓ | 07:03:14 PM
echo "# Version: 1.0" >> src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature !1 .. ✓ | 07:03:20 PM
git add src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4 | feature +1 .. ✓ | 07:03:28 PM
git commit -m "docs(utils): add comments and version" -m "Добавлены комментарии и указана версия"
[feature d9556f6] docs(utils): add comments and version
1 file changed, 2 insertions(+)

```

Рисунок 10. Создание 3-6 коммитов.

```

commit d9556f6efbbc4707e37ae216412a4fc88ed8ccff (HEAD -> feature)
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 19:03:35 2026 +0300

docs(utils): add comments and version

Добавлены комментарии и указана версия

commit 487dbf887c499673acbdb3983fe3c95d9ffe17c8
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 19:03:05 2026 +0300

fix(utils): rename function to log_message

Переименована функция log в log_message для ясности

commit 389212d45b005a7e8419ccfff7cc0c490e58b0f5
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 19:02:01 2026 +0300

chore(config): add LOG_LEVEL setting

В config.cfg добавлен параметр LOG_LEVEL

commit 0584c849b91383de9c5d59785b9595ae6d6740da
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 19:01:16 2026 +0300

test: add test script

Добавлен test.sh для будущих тестов

commit 10d181204234e361080d8db0bc9f9c6f58e3b839
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 19:00:32 2026 +0300

feat(script): add logging call

В script.sh добавлен вызов функции log при старте

commit e3a2948c3db051d2117c8e37d0d04489481dbf12
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 18:59:51 2026 +0300

feat(utils): add logging function

Добавлен utils.sh с функцией log для вывода сообщений

commit 64a34f6d69ba8442748737e5da49bfef5adebecd (origin/main, main)
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
Date: Sat Mar 28 18:29:44 2026 +0300

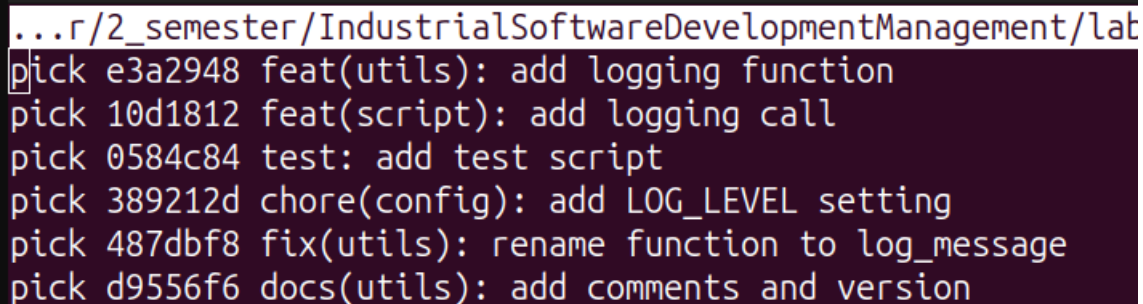
chore(gitignore): ignore log files

```

Рисунок 11. Лог коммитов в новой ветке.

- Затем была выполнена перепись истории коммитов через rebase -i. В открывшемся окне со списком последних 6 коммитов (pick ...). Было сделано: Один коммит переименован (команда reword, коммит "test: add test script" переименован в "test(base): add test suite"). Два коммита объединены (команда squash, коммиты 4 и 5 (chore(config): add LOG_LEVEL setting и fix(utils): rename

function to log_message) объединили в один). Один коммит полностью отредактирован (команда edit, коммит 6 (docs(utils): add comments and version) выбран для редактирования).



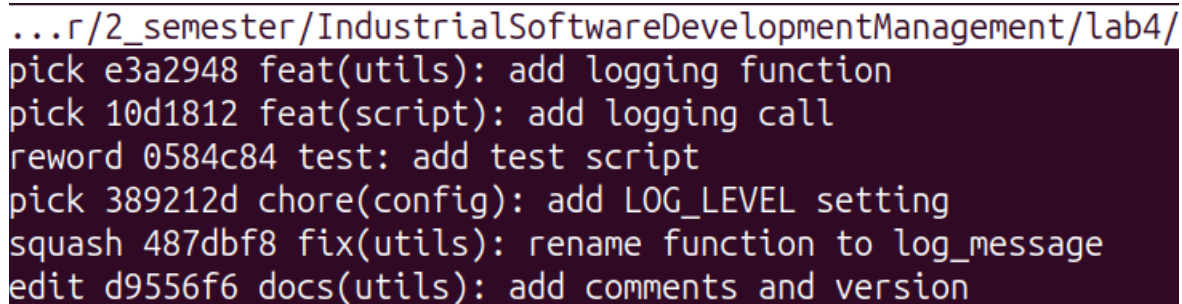
```
...r/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/
pick e3a2948 feat(utils): add logging function
pick 10d1812 feat(script): add logging call
pick 0584c84 test: add test script
pick 389212d chore(config): add LOG_LEVEL setting
pick 487dbf8 fix(utils): rename function to log_message
pick d9556f6 docs(utils): add comments and version
```

Рисунок 12. Окно редактора ребейса до редактирования.

pick для коммита 3 заменен на reword – это значит, что мы можем изменить его сообщение (заголовок и/или тело).

pick для коммита 5 заменен на squash – этот коммит будет объединен с предыдущим (коммитом 4).

pick для коммита 6 заменен на edit – после применения предыдущих коммитов rebase остановится, чтобы мы могли внести изменения в файлы этого коммита. Файл после изменений приведен на рисунке 13.



```
...r/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab4/
pick e3a2948 feat(utils): add logging function
pick 10d1812 feat(script): add logging call
reword 0584c84 test: add test script
pick 389212d chore(config): add LOG_LEVEL setting
squash 487dbf8 fix(utils): rename function to log_message
edit d9556f6 docs(utils): add comments and version
```

Рисунок 13. Окно редактора ребейса после редактирования.

После сохранения этого файла и выхода из редактора для reword открылся новый редактор, где был изменен заголовок на test: add test suite (рисунок 14)

```

...ment/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/la
test: add test suit

Добавлен test.sh для будущих тестов

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      Sat Mar 28 19:01:16 2026 +0300
#

```

Рисунок 14. Окно редактора ребейса для reword.

Для squash открылся редактор для объединенного сообщения. Сделан новый заголовок chore(config): add LOG_LEVEL and rename function, а в теле написано: Добавлен параметр LOG_LEVEL и переименована функция log в log_message (рисунок 15)

```

...ment/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/la
# This is a combination of 2 commits.
chore(config): add LOG_LEVEL and rename function

Добавлен параметр LOG_LEVEL и переименована функция log в log_message

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      Sat Mar 28 19:02:01 2026 +0300
#

```

Рисунок 15. Окно редактора ребейса для squash.

Для edit rebase приостановился. В файлы utils.sh была добавлена пустая строка, затем выполнен git add . && git commit --amend && git rebase —continue (рисунок 16).

```

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | feature .....
git rebase -i HEAD~6
[detached HEAD ca1589d] test: add test suit
Date: Sat Mar 28 19:01:16 2026 +0300
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 src/test.sh
[detached HEAD 53a71a2] chore(config): add LOG_LEVEL and rename function
Date: Sat Mar 28 19:02:01 2026 +0300
2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
Stopped at d9556f6... docs(utils): add comments and version
You can amend the commit now, with

    git commit --amend '-S'

Once you are satisfied with your changes, run

    git rebase --continue

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | @1e315471 rebase-i 6/6 .....
echo "# Last updated: $(date)" >> src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | @1e315471 rebase-i 6/6 !1 .....
git add src/utils.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | @1e315471 rebase-i 6/6 +1 .....
git commit --amend --no-edit
[detached HEAD be8e73d] docs(utils): add comments and version
Date: Sat Mar 28 19:03:35 2026 +0300
1 file changed, 3 insertions(+)

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab4 | @be8e73d0 rebase-i 6/6 .....
git rebase --continue
Successfully rebased and updated refs/heads/feature.

```

Рисунок 16. Редактирование коммита.

```
commit be8e73d0f900158f57b3473d215200c21a6601a5 (HEAD -> feature)
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:03:35 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:28:59 2026 +0300

docs(utils): add comments and version

Добавлены комментарии и указана версия

commit 53a71a23a667e5e4fe1d56928b40ab5d2dbd9d38
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:02:01 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:25:25 2026 +0300

chore(config): add LOG_LEVEL and rename function

Добавлен параметр LOG_LEVEL и переименована функция log в log_message

commit ca1589d6c3aed18f8089f50bbd9dfbb5507ed0cd
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:01:16 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:24:11 2026 +0300

test: add test suit

Добавлен test.sh для будущих тестов

commit 10d181204234e361080d8db0bc9f9c6f58e3b839
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:00:32 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:00:32 2026 +0300

feat(script): add logging call

В script.sh добавлен вызов функции log при старте

commit e3a2948c3db051d2117c8e37d0d04489481dbf12
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 18:59:51 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 18:59:51 2026 +0300

feat(utils): add logging function

Добавлен utils.sh с функцией log для вывода сообщений

commit 64a34f6d69ba8442748737e5da49bfef5adebecd (origin/main, main)
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 18:29:44 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
:
```

Рисунок 17. Лог коммитов после ребейса.

После была выполнена команда `git merge --no-ff feature -m "Merge branch 'feature'" -m "Влита ветка feature с переработанной историей"`, которая

выполнила слияние с сохранением истории коммитов. Результирующий лог после слияния представлен на рисунке 18.

```
commit b93a2f46f9a6b763ce89a898ca12930bd56db334 (HEAD -> main)
Merge: 64a34f6 be8e73d
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:33:04 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:33:04 2026 +0300

    Merge branch 'feature'

    Влита ветка feature с переработанной историей

commit be8e73d0f900158f57b3473d215200c21a6601a5 (feature)
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:03:35 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:28:59 2026 +0300

    docs(utils): add comments and version

    Добавлены комментарии и указана версия

commit 53a71a23a667e5e4fe1d56928b40ab5d2dbd9d38
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:02:01 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:25:25 2026 +0300

    chore(config): add LOG_LEVEL and rename function

    Добавлен параметр LOG_LEVEL и переименована функция log в log_message

commit ca1589d6c3aed18f8089f50bbd9dfbb5507ed0cd
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:01:16 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:24:11 2026 +0300

    test: add test suit

    Добавлен test.sh для будущих тестов

commit 10d181204234e361080d8db0bc9f9c6f58e3b839
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 19:00:32 2026 +0300
Commit: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
CommitDate: Sat Mar 28 19:00:32 2026 +0300

    feat(script): add logging call

    В script.sh добавлен вызов функции log при старте

commit e3a2948c3db051d2117c8e37d0d04489481dbf12
Author: ShavrinAleksei <apshavrinwork@gmail.com>
AuthorDate: Sat Mar 28 18:59:51 2026 +0300
:
```

Рисунок 18. Лог коммитов в main после merge.

Вывод

В ходе выполнения четвертого задания были освоены основные возможности системы контроля версий git. После настройки глобальных параметров имени пользователя и электронной почты был инициализирован локальный репозиторий, в который последовательно внесены пять коммитов с правильно оформленными сообщениями – каждый содержал заголовок и тело, а в одном из первых коммитов был добавлен файл README с указанием автора. С помощью команд `git status` и `git log --pretty=fuller` были просмотрены текущее состояние и детализированная история коммитов, включая их полные сообщения и временные метки. Затем репозиторий был привязан к удаленному хранилищу на GitHub и успешно загружен на него. Для дальнейшей работы была создана ветка `feature`, в которой выполнено шесть коммитов, расширяющих функциональность проекта (добавлены новые скрипты, конфигурационные параметры, исправления и документация). После этого с помощью интерактивного rebase (`git rebase -i HEAD~6`) была переписана история этих шести коммитов: один коммит переименован (`reword`), два объединены (`squash`) с формированием единого осмысленного сообщения, а один коммит отредактирован (`edit`) с внесением дополнительных изменений в файлы. В результате в ветке `feature` осталось четыре коммита вместо шести, что соответствует требованию задания. Далее ветка `feature` была слита с основной веткой `main` через `merge --no-ff`, что позволило сохранить всю историю разработки.